

试卷编号_____拟题教研室（或教师）签名_____教研室主任签名_____

长沙理工大学考试试卷 A 答案

课程名称（含档次） 离散结构（必修考试） 课程代号 0812000737

专 业 计算机科学与技术 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

1、求下面公式的主析取范式和主合取范式：（10 分）

$$(1) (p \wedge q) \vee r$$

$$(2) p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$$

$$\begin{aligned} \text{解: } (1) & (p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge (r \vee \neg r)) \vee (r \wedge (p \vee \neg p)) \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p) \vee (r \wedge \neg p) \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p \wedge (q \vee \neg q)) \vee (r \wedge \neg p \wedge (q \vee \neg q)) \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p \wedge q) \vee (r \wedge p \wedge \neg q) \\ & \vee (r \wedge \neg p \wedge q) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) \\ & \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ & \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \Leftrightarrow m_7 \vee m_6 \vee m_5 \vee m_3 \vee m_1 \\ & \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \end{aligned}$$

主析取范式为： $m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

主合取范式为： $M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$

(2) 公式 $p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ 的真值表如下所示:

p	q	r	$(q \leftrightarrow r)$	$p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$ 的主合取范式为 $\Leftrightarrow M_0 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_6$,

未出现的极大项的下标为 1, 2, 4, 7, 其主析取范式为 $m_1 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_7$ 。

2、在自然推理系统 **P** 中构造下面推理的证明：

前提： $\neg p \vee q$, $r \vee \neg q$, $r \rightarrow s$

结论： $p \rightarrow s$ (10 分)

证明：

[1] $\neg p \vee q$ 前提引入

[2] $p \rightarrow q$ [1] 置换

[3] $r \vee \neg q$ 前提引入

[4] $q \rightarrow r$ [3] 置换

[5] $p \rightarrow r$ [2][4] 假言三段论

[6] $r \rightarrow s$ 前提引入

[7] $p \rightarrow s$

[5][6]假言三段论

3、设个体域 $D = \{a, b, c\}$ ，消去下列各式的量词：（10 分）

$$(1) \forall x \exists y (F(x) \wedge G(y))$$

$$(2) \exists x \forall y F(x, y)$$

解：(1)

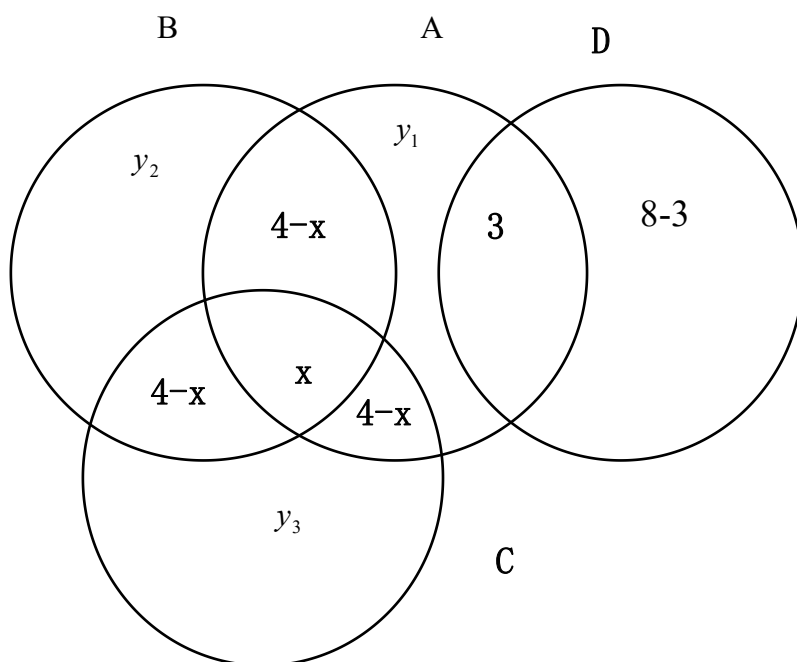
$$\begin{aligned} \forall x \exists y (F(x) \wedge G(y)) &\Leftrightarrow \forall x ((F(x) \wedge G(a)) \vee (F(x) \wedge G(b)) \vee (F(x) \wedge G(c))) \\ &\Leftrightarrow ((F(a) \wedge G(a)) \vee (F(a) \wedge G(b)) \vee (F(a) \wedge G(c))) \\ &\quad \wedge ((F(b) \wedge G(a)) \vee (F(b) \wedge G(b)) \vee (F(b) \wedge G(c))) \\ &\quad \wedge ((F(c) \wedge G(a)) \vee (F(c) \wedge G(b)) \vee (F(c) \wedge G(c))) \end{aligned}$$

$$(2) \exists x \forall y F(x, y)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \exists x (F(x, a) \wedge F(x, b) \wedge F(x, c)) \\ &\Leftrightarrow (F(a, a) \wedge F(a, b) \wedge F(a, c)) \vee (F(b, a) \wedge F(b, b) \wedge F(b, c)) \\ &\quad \vee (F(c, a) \wedge F(c, b) \wedge F(c, c)) \end{aligned}$$

4、对 43 名会外语的科技人员进行掌握外语情况的调查。其统计结果如下：会英、日、德和法语的人分别为 20，8，15 和 13 人，其中同时会英语和日语的有 3 人，会英、德和法语中任两种语言的都是 4 人。已知会日语的人既不懂法语也不懂德语，分别求只会一种语言（英、德、法、日）的人数和会三种语言的人数。（10 分）

解：令 A, B, C, D 分别表示会英、法、德、日语的人的集合。根据题意画出文氏图如下所示。



设同时会三种语言的有 x 人，只会英、法或德语一种语言的分别为 y_1 ， y_2 和 y_3 人。

将 x 和 y_1 ， y_2 ， y_3 填入图中相应的区域，然后依次填入其他区域的人数。根据已知条件列出方程组如下：

$$\begin{cases} y_1 + 2(4-x) + x + 3 = 20 \\ y_2 + 2(4-x) + x = 13 \\ y_3 + 2(4-x) + x = 15 \\ y_1 + y_2 + y_3 + 3(4-x) + x = 35 \end{cases}$$

解得 $x = 2$ ， $y_1 = 11$ ， $y_2 = 7$ ， $y_3 = 9$ 。

所以只会英、德、法、日语的人数分别为 11，9，7，5 人，会三种语言的人数为 2 人。

5、设 A ， B ， C 为任意集合：

(1) 证明： $(A - B) \cup B = A \cup B$

(2) 已知 $A \oplus B = A \oplus C$ ，证明 $B = C$ (10 分)

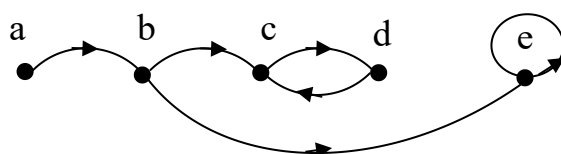
证明：(1) $(A - B) \cup B = (A \cap \sim B) \cup B = (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) = (A \cup B) \cap E$

$$= A \cup B$$

$$(2) A \oplus B = A \oplus C,$$

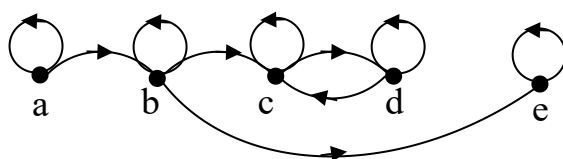
得到 $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$, 由此推出 $(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$,
推出 $\Phi \oplus B = \Phi \oplus C$, 由此推出 $(\Phi \cup B) - (\Phi \cap B) = (\Phi \cup C) - (\Phi \cap C)$,
 $B - \Phi = C - \Phi$, 推出 $B = C$ 。

6、设 R 的关系图如下所示, 试给出 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图。(10 分)

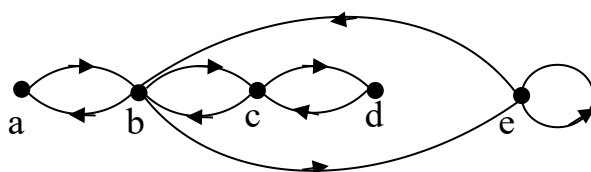


解:

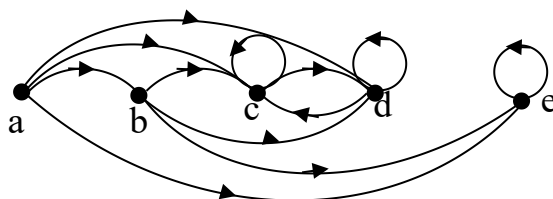
$r(R)$ 的关系图为:



$s(R)$ 的关系图为:



$t(R)$ 的关系图为:



7、在整数集 Z 上定义: $a \circ b = a + b - 2, \forall a, b \in Z$, 证明 $(Z, \circ)$ 是一个群. (10 分)

证明: 显然 $\circ$ 是二元运算, 根据群的定义, 需证明运算满足结合律、有单位元和每个元素有逆元。

$\forall a, b, c \in Z$, 有

$$(a \circ b) \circ c = (a \circ b) + c - 2 = (a + b - 2) + c - 2 \\ = a + b + c - 4$$

$$a \circ (b \circ c) = a + b \circ c - 2 = a + (b + c - 2) - 2 \\ = a + b + c - 4$$

故 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$, 结合律成立。

下面求单位元 e , $a \circ e = a + e - 2 = a, e \circ a = e + a - 2 = a$,

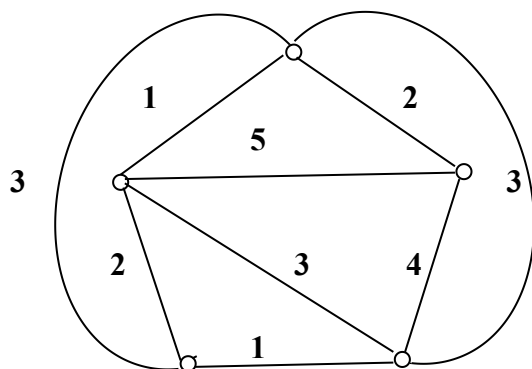
推出 $e=2$, 故 2 是单位元。

下面求 a 的逆元, 设 $a \circ b = a + b - 2 = e, b \circ a = b + a - 2 = e$, 将 $e=2$ 代入, 得 $a \circ b = a + b - 2 = 2, b \circ a = b + a - 2 = 2$, 推出 $b = 4 - a$, 可知 $4 - a$ 是 a 的逆元。

由上可知, $(Z, \circ)$ 是一个群。

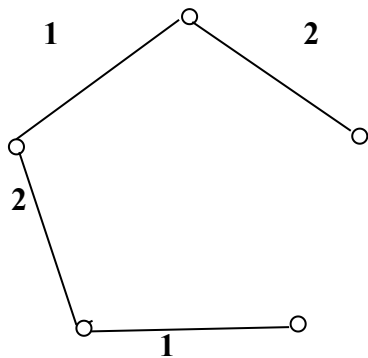
8、(1) 求如下所示带权图的最小生成树, 并给出最小生成树的权。

(2) 画一棵权为 7, 8, 9, 12, 16 的最优 2 叉树, 并计算出它的权。(每题 5 分, 共 10 分)



解：

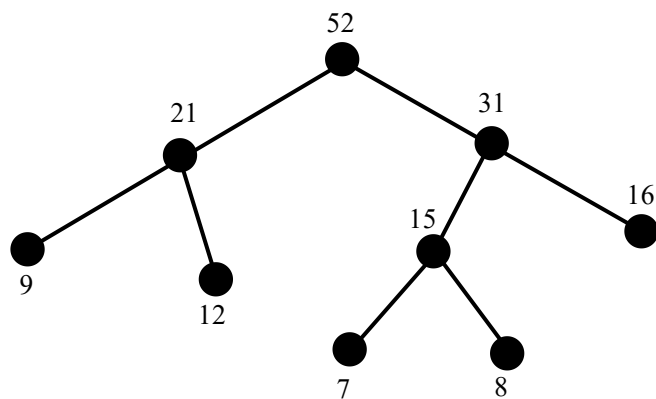
(1) 采用避圈法，可得图最小生成树分别由下列两图所示，最小生成树的权为 6。



(2) 利用 Huffman 算法，可列下表：

<u>7</u>	<u>8</u>	9	12	16
	15	<u>9</u>	<u>12</u>	16
	<u>15</u>		21	<u>16</u>
			<u>21</u>	<u>31</u>
				52

求得最优 2 叉树如下，它的权为 119。



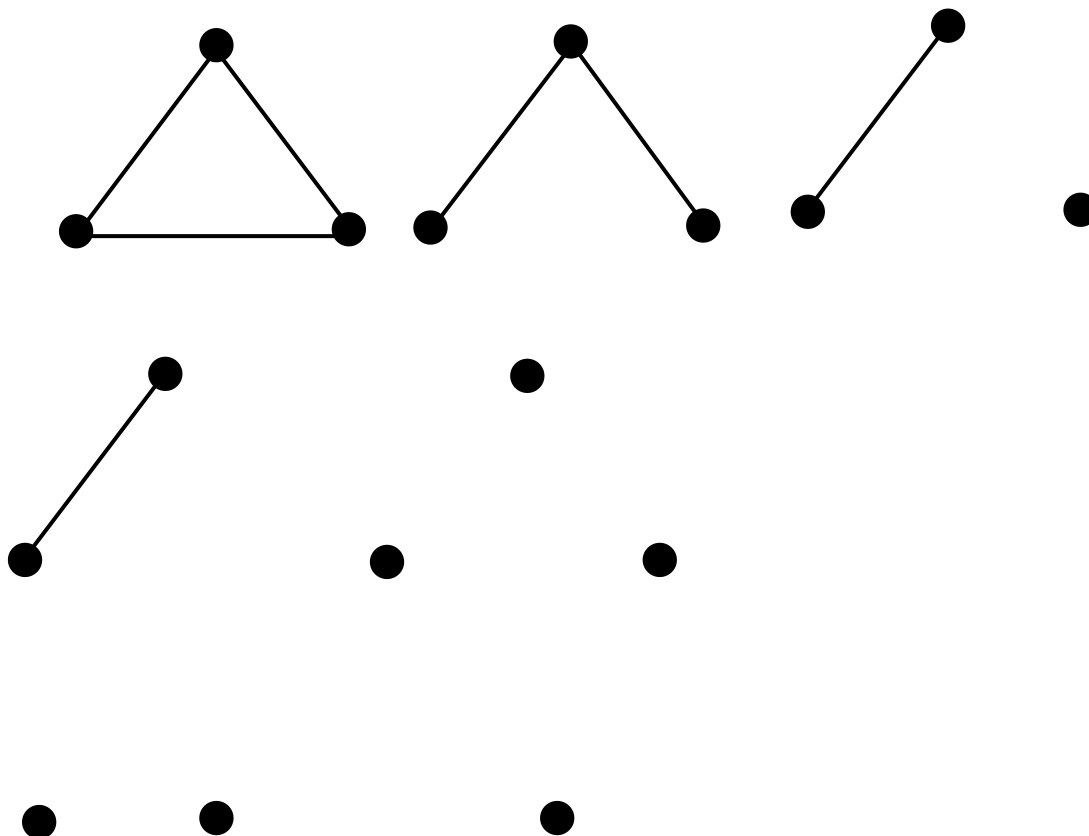
9、

(1) 画出 3 阶无向完全图 K_3 的所有非同构的子图。

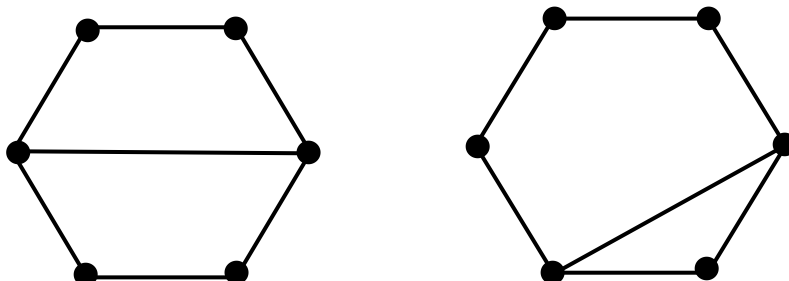
(2) 画出两个以 $(2, 2, 2, 2, 3, 3)$ 为度数列的非同构的简单图。(10 分)

解：

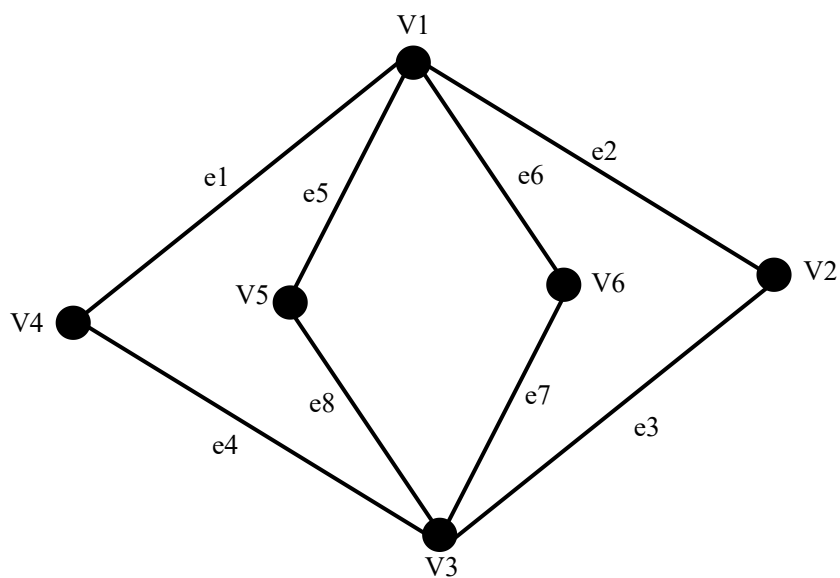
(1) K_3 的所有非同构的子图如下：



(2) 下面给出的两个图显然不同构。



10、经过图中每条边一次且仅一次的且行遍所有顶点的回路称为欧拉回路。判断如下图是否为欧拉图，如果是，求出它的两种不同的欧拉回路。（10 分）



解：可得它的两种欧拉回路如下：

第一种为： $V_1 e_5 V_5 e_8 V_3 e_7 V_6 e_6 V_1 e_1 V_4 e_4 V_3 e_3 V_2 e_2 V_1$

第二种为： $V_1 e_1 V_4 e_4 V_3 e_8 V_5 e_5 V_1 e_2 V_2 e_3 V_3 e_7 V_6 e_6 V_1$

为欧拉图